

Σ

حلول سلسلة الدالة الأسية

من التعريف إلى دراسة الدوال الأسية الشاملة

3

5

11

ساعات

وحدات

تمرين محلول

الأستاذ عدلي أسعد

المشرف البيداغوجي — منصة الرياضيات

تعريف الدالة الأسية وخصائصها

تعريف e^x , الخصائص الجبريةالتمرين 1

التمرين 1 — بسّط التعابير التالية:

1. $\frac{2x+1}{x-3}e$

2. $x^{-}e \cdot 2(3xe)$

3. $x+2^{-}e \cdot 2x-3e \cdot x+1e$

استعمل $e^{(a-b)} = e^a/e^b$ و $e^{(a+b)} = e^a \cdot e^b$

✓ الحل النموذجي:

1 $x+4e = (x-3)-(2x+1)e = \frac{2x+1}{x-3}e$

2 $5xe = x^{-}e \cdot 6xe = x^{-}e \cdot 2(3xe)$

3 $2xe = (x+2-)+(2x-3)+(x+1)e = x+2^{-}e \cdot 2x-3e \cdot x+1e$

التمرين 2 التمرين 2 — حل في $\mathbb{R}$: $x+5e = 3x-1e$ 

$$e^a = e^b \iff a = b$$

✓ الحل النموذجي:

$$3 = x \iff 6 = 2x \iff 5 + x = 1 - 3x \iff x+5e = 3x-1e$$

التحقق: $8e = 3+5e$ و $8e = 1-(3)^3e$

$$S = \{3\}$$

التمرين 3 — حل في $\mathbb{R}$: $0 = 6 + {}^x5e - {}^{2x}e$



ضع $X = e^x$, حل المعادلة التربيعية في X

✓ الحل النموذجي:

نضع $X = e^x > 0$:

$$0 = 6 + 5X - {}^2X$$

$$1 = 24 - 25 = \Delta$$

$$2 = {}_2X \text{ أو } 3 = {}_1X \rightarrow \frac{5 \pm 1}{2} = X$$

$$\ln 3 = x \implies 3 = e^x -$$

$$\ln 2 = x \implies 2 = e^x -$$

$$S = \{\ln 2, \ln 3\}$$

النهايات المرجعية للدالة الأسية

نهايات e^x عند $\pm\infty$, مقارنة مع كثرة الحدود

التمرين 4

التمرين 4 — احسب النهايات:

$$1. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{3x} e$$

$$2. \lim_{x \rightarrow \infty} (1 + e^{2x})$$

$$3. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 1}{e^x + 1}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x}$$



الأسية تغلب كثيرة الحدود عند $+\infty$ ؛ عند $-\infty$: e^x (سالبة) $\rightarrow 0$

✓ الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x}{3x} e = +\infty \text{ (الأسية تغلب كثيرة الحدود)}$$

$$(2) 0 = +0 \times (\infty -) = e^{2x} (1 + \lim_{x \rightarrow \infty} e^x) \text{ (أسرع من } |1 + x| \text{ عند } \infty \rightarrow 0)$$

$$(3) 0 = \frac{2x}{x} \lim_{x \rightarrow \infty} e \text{ (الأسية تغلب كثيرة الحدود)}$$

$$(4) 1 = \frac{e^x - 1}{x} \lim_{x \rightarrow 0} \text{ (نهاية مرجعية: مشتقة } e^x \text{ عند } 0)$$

التمرين 5

التمرين 5 — ادرس النهاية: $\lim_{x \rightarrow \infty} e^{2x} - x$ و $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x + x$.



عند $+\infty$: e^x تهيمن. عند $-\infty$: e^{-x} $\rightarrow +\infty$

✓ الحل النموذجي:

$$(1) \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{2x} - x) = +\infty \text{ لأن } e^{2x} \text{ تتفوق على } x.$$

$$(2) +\infty = +\infty + \lim_{x \rightarrow \infty} e^x = (\infty -) + \infty \text{ غير معيّن.}$$

نعالج: $e^{-x} \rightarrow +\infty$ أسرع من $|x| \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + x) = +\infty.$$

اشتقاق الدالة الأسية ودراسة الدوال

مشتقة e^x ، دوال مركبة، دراسة شاملة

التمرين 6

التمرين 6 — اشطب الدوال التالية:

1. $3^{x-1}e = f(x)$

2. $x^e \cdot x = g(x)$

3. $\frac{x^e}{x} = h(x)$

4. ${}^2_x e = k(x)$



$$'u' \cdot e^u, (uv)' = u'v + uv' = '(e^u)'$$

✓ الحل النموذجي:

(1) $3^{x-1}3e = f'(x)$

(2) $x^e(1+x) = x^e \cdot x + x^e \cdot 1 = g'(x)$

(3) $\frac{x^e(x-1)}{2x} = \frac{x^e \cdot x - e}{2x} = h'(x)$

(4) ${}^2_x e \cdot 2x = k'(x)$

التمرين 7

التمرين 7 — ادرس تغيرات الدالة $f(x) = e^x(2-x)$ على $\mathbb{R}$.



$f'(x) = (x-1)e^x$, ادرس إشارة $x-1$

✓ الحل النموذجي:

$$f'(x) = e^x(2-x) + e^x \cdot (-1) = e^x(1-x)$$

$e^x > 0$ دائماً، إذن إشارة f' = إشارة $1-x$.

$$x \mid \begin{array}{c} \infty \\ + \end{array} \mid \begin{array}{c} 1 \\ - \end{array} \mid \begin{array}{c} \infty \\ - \end{array}$$

$$\mid \text{-----} \mid \text{---} \mid \text{-----} \mid \text{-----} \mid$$

$$\mid \text{+} \mid \text{0} \mid \text{---} \mid \text{f'}$$

$$\mid \nearrow \mid e \mid \text{---} \mid \searrow \mid f \mid$$

f متناقصة على $]-\infty, 1]$ و متزايدة على $[1, +\infty[$.

أدنى محلي عند $x=1$: $f(1) = e-2 \approx -0,718$

التمرين 8

التمرين 8 — لتكن $f(x) = e^{x-b}(1+ax)$. عين a و b بحيث $f(0) = 0$ و $f'(0) = 1$.



$$f(0) = b+1 = 0 \text{ و } f'(0) = (a-b) - 1 = 0$$

✓ الحل النموذجي:

$$f(0) = 0 \implies 1+b = 0 \implies b = -1$$

$$f'(x) = e^{x-b}(a + x - b) \implies f'(0) = 0 \implies a - 1 - (-1) = 0 \implies a = 0$$

$$f'(0) = 0 \implies a = 0$$

$$f(x) = e^{x-1}(1-2x)$$

معادلات ومتراجحات أسية

حل معادلات ومتراجحات باستعمال $\ln$ و e^x

التمرين 9

التمرين 9 — حل في $\mathbb{R}$: $e^{2x} = x^2 - 3e$



$$e^f = e^g \iff f = g$$

✓ الحل النموذجي:

$$0 = 3 - 2x - {}^2xe \iff 2x = 3 - {}^2xe$$

$$16 = 12 + 4 = \Delta$$

$$1 - = x \text{ أو } 3 = x \rightarrow \frac{2+4}{2} = x$$

$$S = \{-1, 3\}$$

التمرين 10

التمرين 10 — حل في $\mathbb{R}$: $0 = 2 - {}^xe + {}^{2x}e$ و $0 \geq 2 + {}^x3e - {}^{2x}e$.



$$X = e^x > 0$$

✓ الحل النموذجي:

المعادلة: $0 = 2 - X + {}^2X$, $9 = \Delta$, $1 = X$ أو $2 - = X$ (مرفوض)

$$0 = x \implies 1 = {}^xe$$

المتراجحة: $0 \geq (2 - X)(1 - X)$, $0 \geq 2 + 3X - {}^2X$

$$\ln 2 \geq x \geq 0, 2 \geq {}^xe \geq 1, 2 \geq X \geq 1$$

$$S = [0, \ln 2]$$

مسألة شاملة: دراسة دالة أسية

دراسة كاملة لدالة أسية مع مقارنة

التمرين 11

التمرين 11 (مسألة شاملة) — لتكن $f(x) = 1 + x^{-1}e(1+x)$.

1. احسب $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.

2. احسب $f'(x)$ واذكر جدول التغيرات.

3. اكتب معادلة المماس عند $x = -1$.

4. ناقش بياناً عدد حلول $f(x) = 2$.



$$e^{(-x)} \rightarrow 0 \text{ عند } +\infty; f'(x) = -x \cdot e^{(-x)}$$

✓ الحل النموذجي:

$$(1) \quad 1 = 1 + 0 = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) \text{ (مقارنة أفقية } y = 1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \text{ (لأن } x^{-1}e(1+x) \rightarrow +\infty)$$

$$(2) \quad f'(x) = x^{-1}e(1+x) - x^{-1}e = x^{-1}e$$

$$x^{-1}e > 0 \text{ دائماً، إشارة } f' = \text{إشارة } x^{-1}$$

$$f' > 0 \text{ على }]-\infty, 0[\text{ (متزايدة)}$$

$$f' = 0 \text{ عند } x = 0$$

$$f' < 0 \text{ على }]0, +\infty[\text{ (متناقصة)}$$

$$\text{أقصى عند } x = 0: f(0) = 1 + 1 = 2$$

$$(3) \quad f(-1) = 1 + 0 = 1, f'(-1) = e > 0$$

$$\text{المماس: } y = 1 + e(1+x)$$

$$(4) \quad f(x) = 2: \text{ من جدول التغيرات، أقصى قيمة هي } f(0) = 2, \text{ إذن:}$$

$$m < 2: \text{ لا حل}$$

$$m = 2: \text{ حل وحيد } x = 0$$

$$m > 2: \text{ حلان}$$

$$m \geq 1: \text{ حل وحيد}$$

منصة الرياضيات

منصة تعليمية لطلبة السنة الثالثة ثانوي — الجزائر 🇩🇪

500 | asaadadli9393@gmail.com | الاشتراك